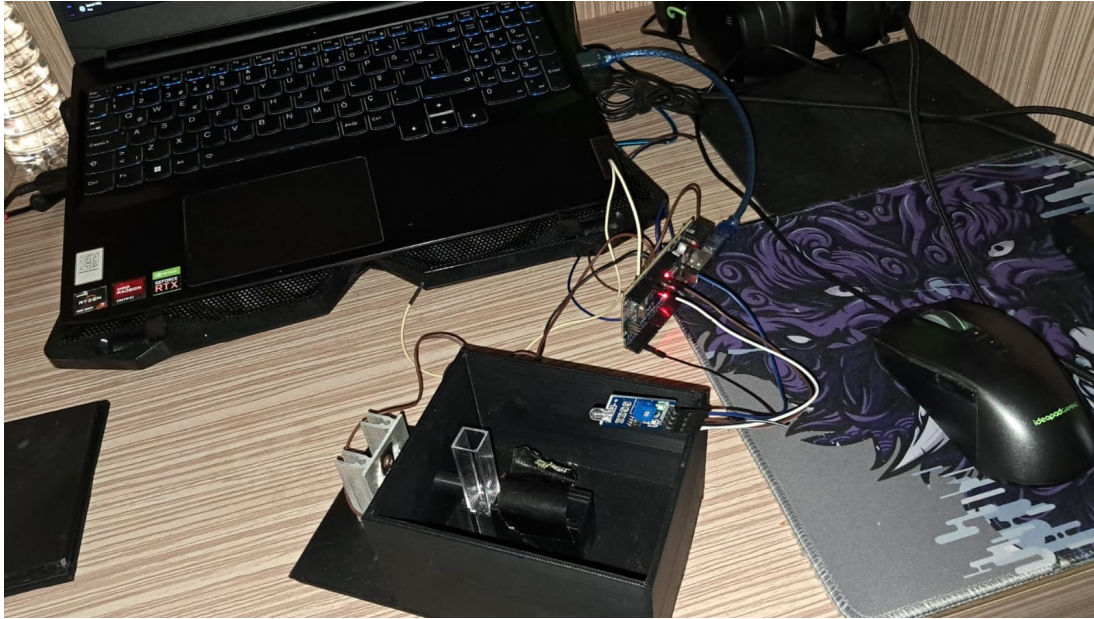


ARDUINO TABANLI DÜŞÜK MALİYETLİ SPEKTROFOTOMETRE PROJESİ KAPSAMLI DURUM, GELİŞİM VE POTANSİYEL RAPORU

Tez çalışması, TÜBİTAK proje fikri ve Teknofest başvuru ön-değerlendirme formatına uygun teknik özet

Öğrenci	Samet Kılıç
Program	Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Proje Konusu	Düşük maliyetli, eğitim odaklı spektrofotometre prototipi
Belge Amacı	Nereden nereye geldiğini, mevcut teknik durumu ve geliştirme potansiyelini bütüncül şekilde göstermek
Belge Türü	Teknik durum raporu / tez destek dokümanı / yarışma ön başvuru özeti



Şekil 1. Prototip spektrofotometre düzeneğinin genel görünümü.

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti
2. Projenin Çıkış Noktası ve Hedefi
3. Kullanılan Donanım ve Ölçüm Mimarisi
4. Geliştirme Sürecinde Çözülen Problemler
5. Kalibrasyon Mantığı: Dark, Blank ve Örnek
6. Yapılan Deneyler ve Elde Edilen Sonuçlar
7. Mevcut Teknik Durumun Dürüst Değerlendirmesi
8. TSL2591 ve İkinci Nesil Sistem Yaklaşımı
9. Tez, TÜBİTAK ve Teknofest Açısından Potansiyel
10. Geliştirme Yol Haritası ve Sonuç

Bu belge, projenin yalnızca mevcut sonuçlarını değil; ilk fikir doğrulama aşamasından görelî absorbanş ölçümüne, vişne suyu seyreltme deneylerinden ikinci nesil sensör tasarımına kadar uzanan bütün gelişim çizgisini profesyonel ve savunulabilir biçimde özetlemek için hazırlanmıştır.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu çalışmada Arduino Uno tabanlı, düşük maliyetli ve eğitim odaklı bir spektrofotometre prototipi geliştirilmiştir. Temel amaç, pahalı laboratuvar cihazlarının çalışma mantığını erişilebilir bileşenlerle görünür kılmak, ışık–örnek–dedektör ilişkisini ölçülebilir hale getirmek ve daha gelişmiş bir sistem için deneysel bir temel oluşturmaktır.

Prototipte ilk aşamada LM393 tabanlı AO/DO çıkışlı bir optik sensör modülü kullanılmış, ışık kaynağı olarak yeşil ışık uygulanmış, örnek hücresi olarak küvet kullanılmış ve kapalı bir kutu içerisinde deneysel optik yol oluşturulmuştur. Yazılım tarafında sensörün ters karakteristik verdiği gözlenmiş; bu nedenle doğrudan analog yüzdeleme yaklaşımı bırakılarak dark ve blank referanslarına dayalı daha fiziksel bir hesaplama modeli kurulmuştur.

Yapılan testler sonucunda sistemin blank durumda sıfıra yakın absorbans verdiği, yoğun vişne suyunda yüksek absorbans, seyreltikçe ise kademeli biçimde azalan absorbans ürettiği gösterilmiştir. Bu, cihazın rastgele veri üretmediğini; fiziksel olarak beklenen trendi takip ettiğini göstermektedir.

Belgenin ilerleyen bölümlerinde sistemin bugün hangi teknik seviyede olduğu, hangi sorunların çözüldüğü, hangi sınırlamaların sürdüğü ve mutlak laboratuvar hassasiyetine yaklaşmak için hangi donanımsal/optik adımların gerektiği ayrıntılandırılmaktadır.

1.1. Kısa Teknik Özet

Başlık	Mevcut Durum	Yorum
Temel çalışma mantığı	Kuruldu	Işık kaynağı -> küvet -> sensör -> transmittance/absorbance zinciri çalışıyor.
Blank davranışı	Doğruya yakın	Boş küvette absorbans yaklaşık 0.0000-0.0053 aralığında gözlemlendi.
Örnek ayrımı	Başarılı	Yoğun ve seyreltilmiş vişne suyu örnekleri birbirinden ayrılabilir.
Tekrarlanabilirlik	Orta	Prototip seviyesinde kabul edilebilir; mekanik ve optik iyileştirme gerekli.
Mutlak hassasiyet	Sınırlı	LM393 modülü ve mevcut optik yapı nedeniyle laboratuvar seviyesi doğruluk yok.

2. PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI VE HEDEFİ

Çalışmanın çıkış noktası, ticari spektrofotometrelerin eğitim ortamları için görece pahalı ve erişimi sınırlı cihazlar olmasıdır. Bu nedenle proje, pahalı laboratuvar ekipmanını birebir kopyalamaktan çok; spektrofotometrik ölçüm mantığını düşük maliyetli donanımla görünür ve geliştirilebilir hale getirmeyi hedeflemiştir.

Proje başlangıcında temel soru şuydu: 'Küvet içindeki bir örnekten geçen ışık miktarını, yeterince kararlı ve anlamlı bir şekilde okuyup absorbans benzeri bir metrik elde edebilir miyiz?' Bu soru hem gömülü yazılım hem optik tasarım hem de deneysel doğrulama içerdiği için proje salt Arduino denemesi değil, disiplinler arası bir mühendislik prototipi haline gelmiştir.

Uzun vadeli hedef, sistemi yalnızca bitirme projesi seviyesinde bırakmak değil; daha iyi dedektör, daha kararlı optik geometri, veri kaydı, arayüz ve referans cihaz karşılaştırması ile daha savunulabilir bir ölçüm platformuna dönüştürmektir.

2.1. Neden Önemli?

İhtiyaç	Projede Karşılığı
Düşük maliyet	Hazır geliştirme kartı ve temel optik bileşenlerle erişilebilir prototip oluşturuldu.
Eğitim değeri	Işık geçirgenliği, absorbans, kalibrasyon ve sensör karakteristiği görünür hale getirildi.
Geliştirilebilirlik	Yeni sensör (TSL2591), yeni kutu, daha iyi dedektör ve optik yükseltme seçenekleri belirlenmiş durumda.
Yarışma / proje potansiyeli	Sorun tanımı güçlü: düşük maliyetli optik ölçüm altyapısı.

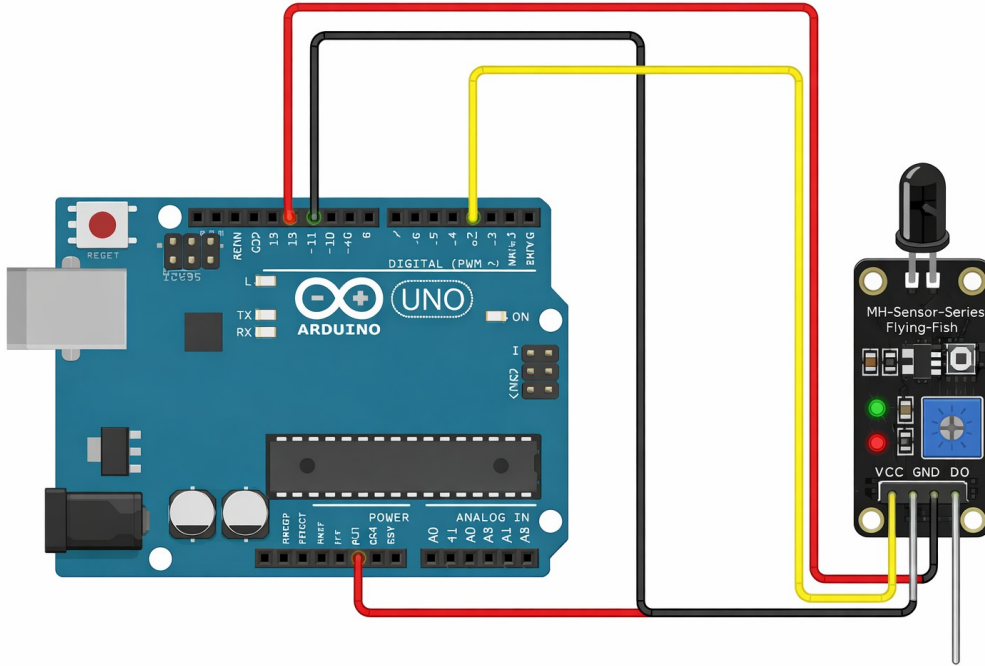


Şekil 2. Yeşil ışık kaynağı aktifken optik yol ve küvet yerleşimi.

3. KULLANILAN DONANIM VE ÖLÇÜM MİMARİSİ

İlk nesil prototip aşağıdaki temel bileşenlerden oluşmaktadır:

Bileşen	Model / Tür	Görevi	Not
Mikrodenetleyici	Arduino Uno	Sensör verisini okuyup hesaplama yapmak	Geniş örnek ve seri monitör desteği sağladı.
İlk dedektör	LM393 tabanlı optik sensör modülü	Örnekten geçen ışığı AO üzerinden okumak	Kaba ama hızlı fikir doğrulama için yeterli oldu.
Işık kaynağı	Yeşil LED / yeşil ışık kaynağı	Belirli bir renk bandında örneği aydınlatmak	Sistem temel olarak yeşil bölgede çalıştırıldı.
Örnek hücresi	Küvet	Sıvı örneği sabit geometride tutmak	Yerleşim tekrar edilebilirlik için kritik.
Mekanik gövde	3D baskı / kutu prototipi	Dış ışığı azaltmak ve hizalamayı korumak	Yeni nesil kutu tasarımı planlanıyor.
İkinci nesil sensör denemesi	TSL2591	Daha hassas dijital ışık ölçümü	Entegrasyon aşamasında; kararlı kurulum henüz tamamlanmadı.



Şekil 3. Arduino Uno ile ilk nesil LM393 modülü arasındaki temel bağlantı şeması (AO, VCC, GND).

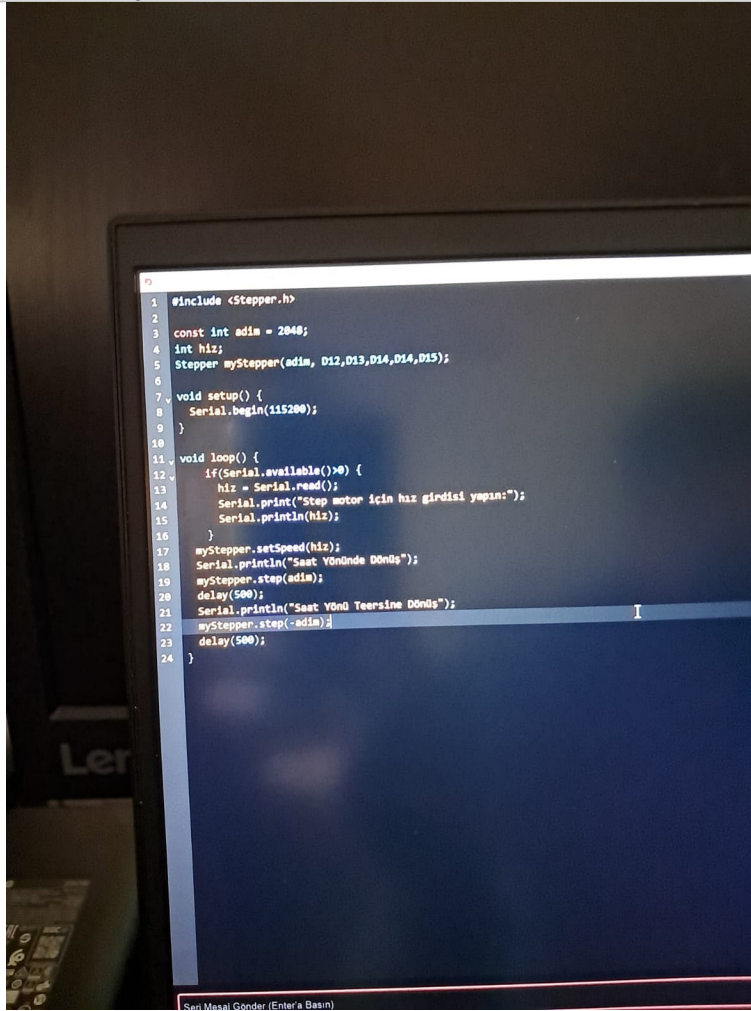


Şekil 4. Kullanılan modülün arka yüzü; VCC, GND, DO ve AO pin dizilimi.

4. GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÇÖZÜLEN PROBLEMLER

Proje, tek seferde doğru çalışan bir sistem olarak ortaya çıkmamıştır. Aksine, aşağıdaki problemlerin sistematik biçimde çözülmesiyle anlamlı ölçüm aşamasına ulaşılmıştır.

Problem	İlk Gözlem	Çözüm	Sonuç
Sensörün ne olduğunun belirsizliği	Modül farklı kaynaklarda farklı isimlerle geçiyordu.	Gerçek davranışı ışık tepkisi üzerinden analiz edildi.	Proje için optik algılayıcı gibi kullanıldı.
Analog / dijital karışıklığı	DO çıkışı nicel veri vermedi.	AO çıkışı temel ölçüm kanalı olarak seçildi.	Geçirgenlik hesabı mümkün oldu.
Sensörün ters mantıklı davranması	Işık arttıkça ham değer in düştüğü görüldü.	Dark/blank referanslı görelî model geliştirildi.	Fiziksel olarak tutarlı sonuç elde edildi.
Kod yükleme / port sorunları	COM ve programlayıcı hataları yaşandı.	Port, bağlantı ve yükleme ayarları düzeltildi.	Test döngüleri sürdürülebilir hale geldi.
Optik kararsızlık	Küvet ve ışık kaynağı küçük oynamalarda sonuçları etkiledi.	Kutulu geometri ve sabit yerleşim denendi.	Trendler daha net görüldü.



Şekil 5. Geliştirme sürecinde yazılım ve kontrol denemelerine ait çalışma ekranı.

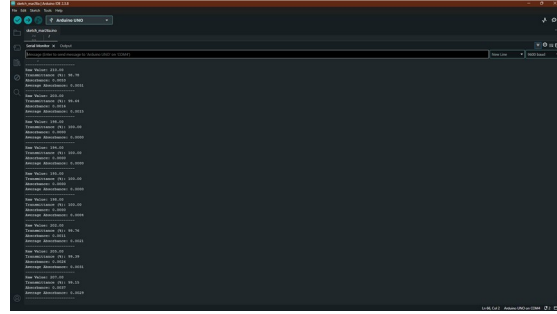
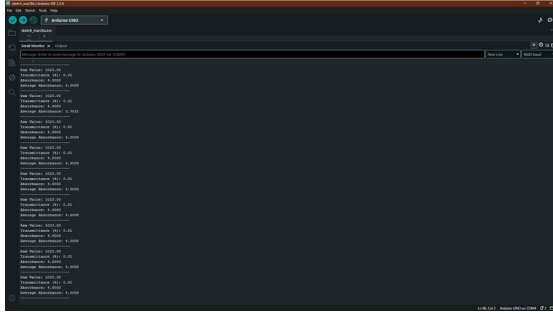
5. KALİBRASYON MANTIĞI: DARK, BLANK VE ÖRNEK

Projenin en kritik dönüm noktası, sensörden okunan ham verinin doğrudan yüzdeye çevrilmesinin fiziksel olarak yanlış sonuç verdiğinin anlaşılmasıdır. Bu nedenle sistemde dark ve blank referanslarına dayalı yeni bir model benimsenmiştir.

Dark ölçümü, ışık kapalı iken sistemin karanlık sınırını; blank ölçümü ise ışık açık ve boş küvet varken referans ışık geçiş durumunu temsil etmektedir. Örnek ölçümleri bu iki sınır arasında yorumlanmıştır.

İlk nesil sensörde daha fazla ışık daha düşük ham değer ürettiği için, göreceli ışık miktarı 'darkRaw - rawValue' biçiminde kurulmuştur. Bu yaklaşım blank durumunda absorbansın sıfıra yaklaşmasını sağlamış ve deneysel olarak doğrulanmıştır.

Durum	Koşul	Tipik Ham Değer	Yorum
Dark	Işık kapalı, boş küvet, karanlık ortam	Yaklaşık 1023	Sistemin karanlık sınırı
Blank	Işık açık, boş küvet	Yaklaşık 194-210	Referans ışık geçiş koşulu
Örnek	Işık açık, sıvı örnekli küvet	Blank'e göre daha yüksek ham değer	Örneğin ışığı ne kadar soğurduğunu gösterir



Şekil 6. Solda dark ölçümü (yaklaşık 1023), sağda blank doğrulama çıktısı (yaklaşık %98.78-%100 geçirgenlik).

6. YAPILAN DENEYLER VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Dark ve blank doğrulamasından sonra sistemin gerçekten örnekleri ayırt edip etmediğini test etmek amacıyla vişne suyu ve farklı seyreltme düzeyleri üzerinde deneyler yapılmıştır.

Örnek	Raw Aralığı	Transmittance (%)	Average Absorbance	Yorum
Seyreltilmemiş vişne suyu	926-931	11-12	~0.93	En yüksek soğurma; beklenen şekilde en yüksek absorbans.
Az seyreltilmiş (5 pipet su)	867-871	18-19	~0.72	Seyreltme ile geçirgenlik arttı, absorbans düştü.
Orta seyreltilmiş (10 pipet su)	837-840	22-23	~0.65	Trend korunuyor; örnekler ayırt edilebiliyor.
Çok seyreltilmiş (15 pipet su)	680-712	38-42	~0.38-0.42	Tekrarlı ölçümlerde küçük saçılma var, trend yine doğru.
Tam su / blank'e çok yakın örnek	36 civarı	100	0.0000	Sistem suyu neredeyse referans gibi görüyor.

6.1. Seyreltme Serisinin Yorumu

Yoğun vişne suyundan çok seyreltilmiş örneğe doğru gidildikçe absorbans değerinin sistematik olarak azalması, cihazın yalnızca 'örnek var / yok' demediğini; derişim farklarını da yakalayabildiğini göstermektedir. Bu bulgu prototip için en önemli başarı göstergelerinden biridir.

Ölçüm Dizisi	Average Absorbance	Değerlendirme
Çok seyreltilmiş - 1. tekrar	0.3829	Referans tekrar ölçümü
Çok seyreltilmiş - 2. tekrar	0.3904	İlk ölçüme çok yakın
Çok seyreltilmiş - 3. tekrar	0.4214	Hafif artış var; yine kabul edilebilir aralıkta

İlk ve son tekrar arasında yaklaşık 0.0385 fark görülmüştür. Bu, laboratuvar seviyesinde düşük sayılmaz; ancak düşük maliyetli prototip düzeyinde, mekanik yerleşim ve ışık kararlılığı sınırlı bir sistem için yönetilebilir bir sapmadır.

7. MEVCUT TEKNİK DURUMUN DÜRÜST DEĞERLENDİRMESİ

Kriter	Bugünkü Durum	Dürüst Yorum
Temel spektrofotometre mantığı	Kurulmuş durumda	Işık kaynağı, örnek, dedektör ve referans mantığı doğru çalışıyor.
Görelî doğruluk	İyi	Derişim sıralaması doğru; trend güvenilir.
Mutlak laboratuvar hassasiyeti	Yok	Mevcut sensör ve optik yapı bu seviye için yeterli değil.
Tekrarlanabilirlik	Orta	Küvet yerleşimi ve optik geometri iyileştirilirse yükselecek.
Sunulabilirlik	Yüksek	Tez, demo, jüri ve yarışma ön başvurusu için savunulabilir bir prototip.

Bu noktada sistemi 'oyuncak' olarak nitelendirmek doğru değildir. Çünkü prototip, fiziksel olarak beklenen ölçüm trendini üretmiştir. Ancak aynı şekilde onu 'laboratuvar cihazı' diye sunmak da doğru olmaz. En doğru tanım, düşük maliyetli, eğitsel ve geliştirilebilir bir spektrofotometre prototipi olduğudur.

Bir başka önemli nokta, projenin asıl mühendislik değerinin yalnızca kullanılan parçaların basitliğinde değil; sensör karakteristiğinin çözülmesinde, yanlış yaklaşımın terk edilmesinde, dark/blank modelinin kurulmasında ve deneysel serilerin yorumlanmasında yatmasıdır.

8. TSL2591 VE İKİNCİ NESİL SİSTEM YAKLAŞIMI

İkinci nesil sistem için elde bulunan TSL2591 sensörü denenmiştir. Bu sensör, ilk modüle göre daha akıllı, dijital ve daha hassas bir ışık sensörü olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte ilk entegrasyon denemelerinde veri okuma gerçekleşmiş olsa da, transmittance ve absorbance hesaplarının doğrudan oturmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle TSL2591 entegrasyonu 'devam eden çalışma' statüsündedir.

Başlık	LM393 İlk Nesil	TSL2591 İkinci Nesil	Not
Veri tipi	Analog (AO)	Dijital (I2C)	Kod ve kalibrasyon mantığı yeniden uyarlanmalı.
Kullanım kolaylığı	Çok kolay	Orta	Kütüphane ve dijital okuma gerektirir.
Hassasiyet potansiyeli	Düşük-orta	Orta-iyi	Doğru mekanik kurulum şart.
Spektrofotometreye uygunluk	Fikir doğrulama için yeterli	Ara yükseltme olarak uygun	Asıl profesyonel adım PIN fotodiyot olacaktır.

TSL2591'in başarılı olabilmesi için sensörün geniş görüş açısının daraltılması, küvetten geçen doğrusal ışığı görecektir şekilde küçük bir tünel ya da maske içine alınması ve dark/blank referanslarının bu sensöre özel yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

9. TEZ, TÜBİTAK VE TEKNOFEST AÇISINDAN POTANSİYEL

Platform	Mevcut Proje Açısından Değer	Güçlü Sunum Noktası
Bitirme tezi	Yüksek	Sistem çalışıyor, raporlanabilir veri ve açık geliştirme alanı mevcut.
TÜBİTAK proje fikri	Orta-yüksek	Düşük maliyetli optik analiz cihazı fikri ve geliştirilebilir sensör zinciri güçlü bir problem tanımı sunuyor.
Teknofest ön başvurusu	Orta	Erişilebilir laboratuvar altyapısı, eğitim teknolojisi ve düşük maliyetli analiz sistemi olarak konumlandırılabilir.

Projenin en kuvvetli yönü, gerçekten çalışan bir ilk prototip üretmiş olmasıdır. Yarışma ve proje platformlarında çoğu zaman en değerli unsur, soyut bir fikirden ziyade çalışan ve test edilmiş ilk sürümdür.

Bir üst sürümde daha iyi dedektör (ör. PIN fotodiyot), sabit akım sürülen dar bantlı ışık kaynağı, daha kararlı optik tünel, veri kaydı ve web arayüzü eklenirse proje 'iyi bir bitirme ödevi' sınırını aşarak güçlü bir Ar-Ge fikrine dönüşebilir.

10. GELİŞTİRME YOL HARİTASI VE SONUÇ

Aşama	Öncelik	Beklenen Kazanç	Durum
Yeni 3D baskı kutu / optik hücre	Çok yüksek	Hizalama ve dış ışık kontrolünde büyük iyileşme	Planlandı
TSL2591 kararlı entegrasyonu	Yüksek	Daha hassas ikinci nesil okuma	Devam ediyor
Web tabanlı canlı arayüz	Orta	Grafik, tablo ve veri takibi	Hedeflendi
CSV/Excel veri kaydı	Orta	Ölçüm arşivi ve analiz kolaylığı	Hedeflendi
PIN fotodiyot + TIA tasarımı	Çok yüksek	Mutlak hassasiyete yaklaşma yönünde en önemli adım	Gelecek sürüm
Referans cihaz karşılaştırması	Yüksek	Savunulabilir doğruluk analizi	Gelecek sürüm

Sonuç olarak proje, şu anki haliyle fiziksel mantığı doğru kurulmuş, görelî absorbans değişimini gösterebilen, eğitim ve bitirme projesi düzeyinde değerli bir prototiptir. Boşuna yapılmış bir çalışma değildir; aksine ikinci nesil tasarım için net gereksinimleri ortaya çıkarmış bir mühendislik tabanı oluşturmuştur.

Bugünkü en doğru ifade şudur: 'Sistem laboratuvar cihazı değildir; ancak spektrofotometre mantığıyla çalışan, farklı derişim seviyelerini ayırt edebilen ve daha yüksek hassasiyet için açık teknik yükseltme yolları bulunan düşük maliyetli bir optik ölçüm prototipidir.'

Ek A. En Kritik Sayısal Bulgular

Parametre	Değer / Aralık	Anlamı
Dark ham değer	~1023	Karanlık referans doğru oturuyor.
Blank ham değer	194-210	Referans ışık geçiş penceresi.
Blank absorbans	0.0000-0.0053	Sıfıra yakın; model doğru yönde.
Yoğun vişne suyu average absorbance	~0.93	Yüksek soğurma.
Az seyreltilmiş average absorbance	~0.72	Beklenen azalma başladı.
Orta seyreltilmiş average absorbance	~0.65	Trend korunuyor.
Çok seyreltilmiş average absorbance	~0.38-0.42	Referansa yaklaşan düşük soğurma.